ENVNODE · DOKUMENTATION

DuoRelay

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.3

Dokumentversion
1.2

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

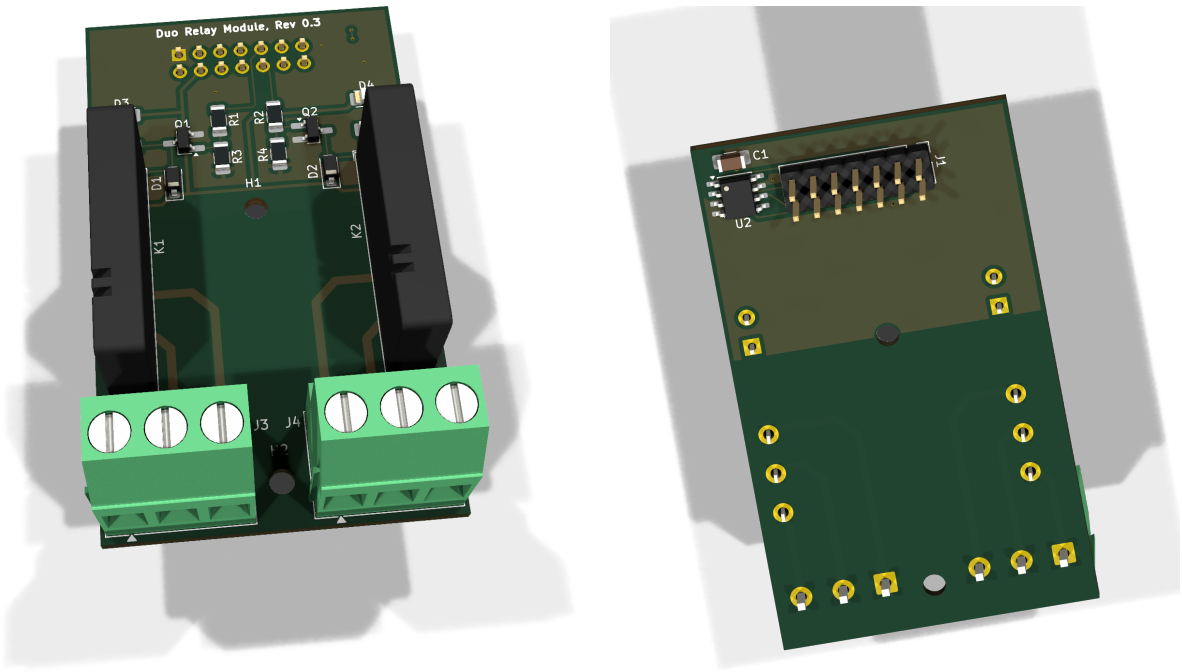
FullSize-Modul, PCB-Revision 0.3. Diese Anleitung beschreibt Handbestückung, Sichtprüfung und Erstinbetriebnahme mit sicherer Kleinspannung.

Dokumentation abgeschlossen am 28. Oktober 2026. Der dokumentierte Hardwareprüfstand bleibt separat ausgewiesen.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	Artikel	Gehäuse / Hinweis
D1, D2	2	1N4148W Freilaufdiode	ENP-00033	SOD-123
D3, D4	2	LED rot, KP-3216SURC	ENP-00064	1206
R1, R2	2	1 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00036	1206
R3, R4	2	100 kΩ, 0,1 %, 250 mW	ENP-00016	1206
R5, R6	2	1,5 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00065	1206
Q1, Q2	2	BC817 NPN	ENP-00035	SOT-23 Handsoldering
K1, K2	2	Finder 34.51, 5-V-Spule, 1 Wechsler	ENP-00023	THT
J3, J4	2	Schraubklemme 1×3, 5,08 mm	ENP-00034	Phoenix MKDS-3 horizontal
J1	1	Stiftleiste 2×7, Bottom-Mount	ENP-00059	Von unten bestücken
U2	1	24LC32A-I/SN	ENP-00102	SOIC-8
C1	1	100 nF, X7R	ENP-00006	1206
PCB	1	DuoRelay FullSize 0.3	ENP-00066	38 × 64 mm

U2 und C1 werden im dokumentierten Bestückungsstand gemeinsam bestückt. U2 nutzt I2C0 mit 0x52 in Slot A beziehungsweise 0x53 in Slot B. Der passende Modul-Descriptor ist zu provisionieren und die erkannte Identität zu prüfen.

Orientierung und Hilfsmittel

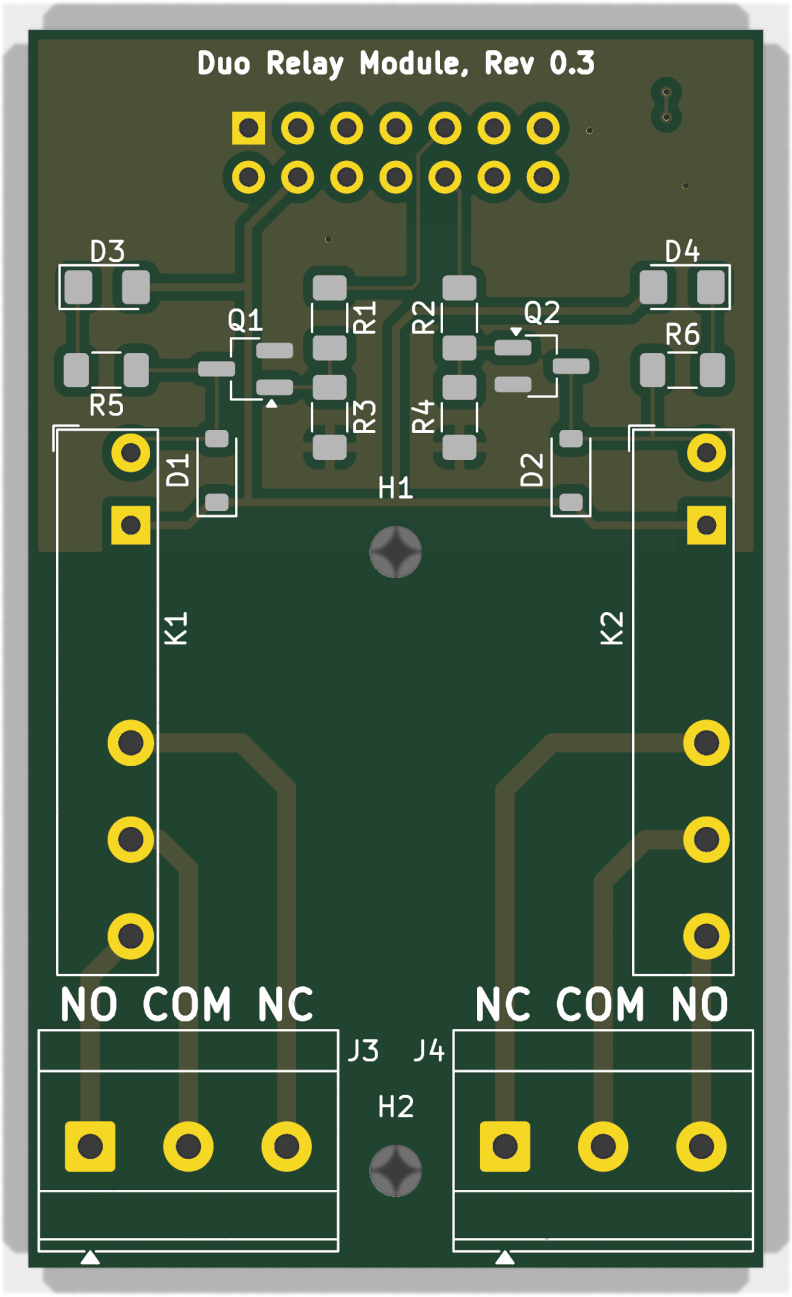
- D1/D2: Kathodenmarkierung mit dem PCB-Aufdruck abgleichen.
- D3/D4: LED-Polarität anhand Pin-1-/Kathodenmarkierung prüfen.
- Q1/Q2: SOT-23-Lage und Pin 1 nicht spiegeln.
- J1 von der Unterseite bestücken; Pin 1 am quadratischen Pad erkennen.
- K1/K2 und J3/J4 plan aufsetzen und zunächst mit einem Pin fixieren.
- H1/H2: 2,7-mm-Bohrungen für M2,5; Abstandshalter dürfen keine Leiterbahnen berühren.

Benötigt werden Feinlötkolben, Lot, Flussmittel, Vergrößerung, Multimeter mit Widerstands-/Dioden-/Durchgangsmessung, strombegrenztes 5-V-Netzteil, zwei sichere Kleinspannungs-Testlasten und ein geeignetes Mainboard oder eine GPIO-Prüfvorrichtung.

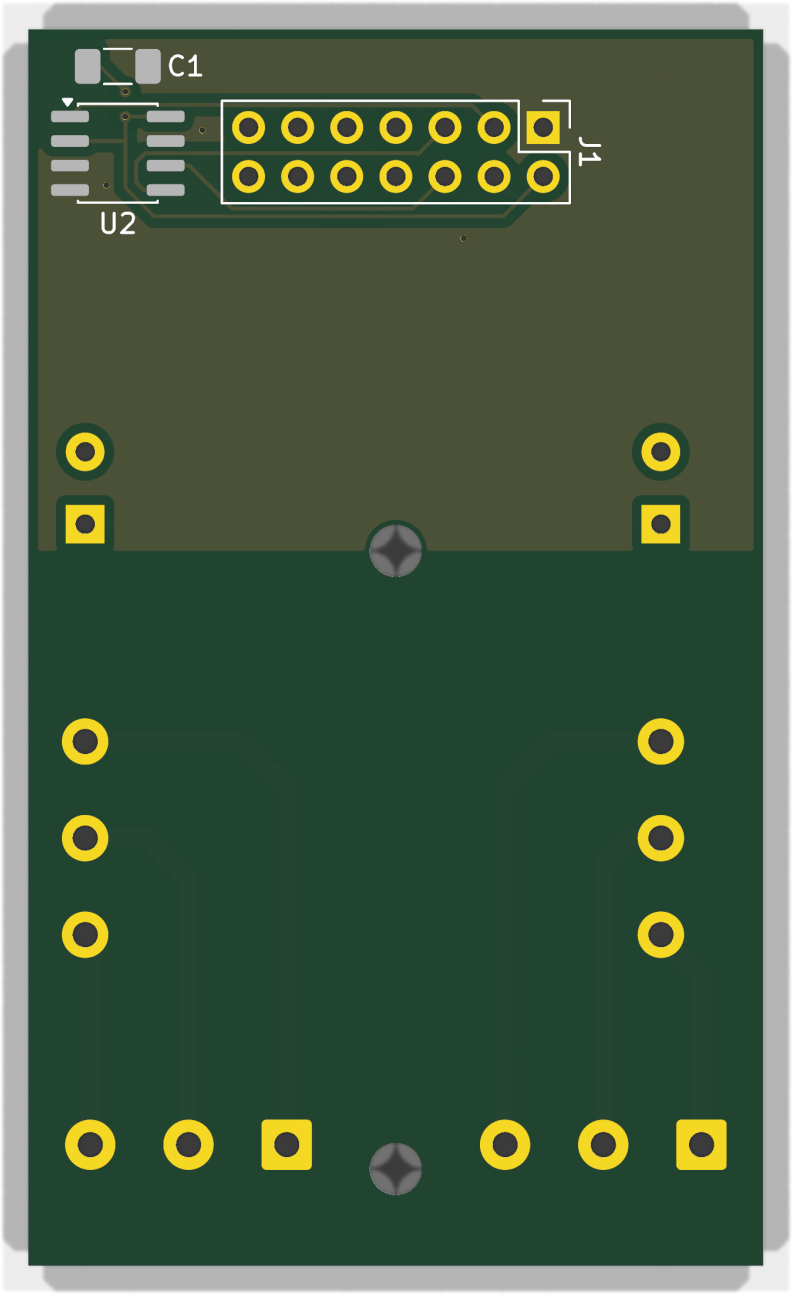
> **Sicherheitsgrenze**
>
> Relaisdaten und Abstände sind keine Netzspannungsfreigabe. Klemmen, Absicherung, Gehäuse, Berührungsschutz, Lastart, Verschmutzungsgrad und Produktnorm müssen für die konkrete Anwendung bewertet werden. Der erste Bring-up erfolgt ausschließlich mit sicherer Kleinspannung.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Rückseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Montagehinweise

Oberseite

In dieser Ansicht liegt J1 oben. Kanal 1 befindet sich links mit Q1, D1, D3, K1 und J3; Kanal 2 rechts mit Q2, D2, D4, K2 und J4. Kontaktbezeichnungen am unteren Rand vor der externen Verdrahtung zusätzlich durch Durchgangsmessung verifizieren.

Unterseite und Modulstecker

J1, U2 und C1 liegen auf der Unterseite. Relais- und Klemmenanschlüsse erscheinen in dieser Ansicht gespiegelt. J1 nicht durch einen von oben bestückten Standardheader ersetzen. U2-Pin 1 und alle SOIC-8-Lötstellen kontrollieren.

Ohne EEPROM bleibt die Relaisschaltung elektrisch funktionsfähig. Ohne gültigen Descriptor fehlen Identifikation, Kompatibilitätsprüfung und daraus abgeleitete Moduleinstellungen; die Ansteuerung muss dann manuell und mit passender Treiberunterstützung konfiguriert werden.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. **Widerstände:** R1/R2 = 1 kΩ, R3/R4 = 100 kΩ und R5/R6 = 1,5 kΩ; kanalweise prüfen.
2. **Dioden und LEDs:** D1/D2 und D3/D4 polaritätsrichtig montieren; Diodentest je Kanal.
3. **Transistoren:** Q1/Q2 ausrichten, einen Pin fixieren, anschließend vollständig löten.
4. **U2/C1:** gemeinsam bestücken; Pin 1 und sämtliche SOIC-8-Lötstellen prüfen.
5. **J1:** von unten einsetzen und mit Vorrichtung rechtwinklig über Kreuz anlöten.
6. **K1/K2:** plan auf die Oberseite setzen; erst gegenüberliegende Pins fixieren.
7. **J3/J4:** Öffnung nach außen, plan und mechanisch belastbar verlöten.
8. **Reinigung:** Flussmittelreste entfernen und alle Lötstellen sowie den Kontaktbereich prüfen.

4. Anschlussbelegung

Modulstecker J1

Pin	Netz	Verwendung
1	GND	Treiberreferenz
2	+3V3_SYS	U2-Versorgung; A1 fest HIGH
3	EEPROM_A0	Slotabhängige EEPROM-Adresse
4	+5V	Relais- und LED-Versorgung
5 / 6	I2C0 SDA / SCL	U2
7 / 8	I2C1	Nicht verwendet
9	AUX_GPIO1	Relaiskanal 1
10	AUX_GPIO2	Relaiskanal 2
11-14	SPI	Nicht verwendet

Jeder Treibereingang besitzt 100 kΩ Pull-down. Bei Reset, Boot und abgezogenem Controller müssen beide Relais abgefallen bleiben.

Relaiskontakte

Kanal	Klemme	Pin 1	Pin 2	Pin 3
1	J3	NO	COM	NC
2	J4	NC	COM	NO

Die Klemmen sind gegensinnig orientiert. Im Ruhezustand ist COM-NC geschlossen, bei Ansteuerung COM-NO. Aufdruck und Durchgangsmessung sind maßgeblich.

EEPROM U2

U2-Pin	Verbindung
1 / A0	J1.3
2 / A1	+3V3_SYS
3 / A2	GND
4	GND
5 / SDA	J1.5
6 / SCL	J1.6
7 / WP	GND
8	+3V3_SYS

Daraus folgen die 7-Bit-Adressen 0x52 bei A0 LOW und 0x53 bei A0 HIGH.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Lötstellen, Platinenkanten und Abstände visuell geprüft.
- ☐ Keine niederohmigen Kurzschlüsse von +5V beziehungsweise +3V3_SYS nach GND.
- ☐ Q1/Q2 und D1/D2 plausibel im Diodentest; keine SOT-23-Lötbrücken.
- ☐ J1 korrekt von unten, Pin 1 richtig, vollständig und rechtwinklig verlötet.
- ☐ Relais und Klemmen plan; keine kalten oder gerissenen Lötstellen.
- ☐ Beide Kanäle: COM-NC niederohmig, COM-NO offen.
- ☐ Kein Durchgang zwischen Kontaktkreis und GND, +5V, +3V3_SYS oder GPIOs.
- ☐ U2 und C1 bestückt; Orientierung und Lötstellen geprüft.
- ☐ U2.5 zu J1.5 und U2.6 zu J1.6 auf Durchgang geprüft.
- ☐ U2.8 und C1.1 zu J1.2; U2.4/U2.7/C1.2 zu GND geprüft.
- ☐ U2.1 zu J1.3, U2.2 zu +3V3_SYS und U2.3 zu GND geprüft.

> **Unerwartete Verbindung**
>
> Bei einer unerwarteten Verbindung zwischen Kontaktseite und SELV-Steuerseite das Modul nicht einschalten.

6. Erstinbetriebnahme und Funktionstest

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Ohne externe Last, ausschließlich mit 5 V starten; Strombegrenzung zunächst etwa 150 mA.
2	AUX_GPIO1/2 LOW halten: K1/K2 abgefallen und D3/D4 aus.
3	AUX_GPIO1 HIGH: D3 leuchtet und K1 zieht an; Kanal 2 bleibt aus.
4	J3: COM-NO geschlossen und COM-NC offen; LOW stellt Ruhezustand wieder her.
5	Kanal 2 mit AUX_GPIO2, D4, K2 und J4 entsprechend prüfen; Kanal 1 unbeeinflusst.
6	Beide kurz gleichzeitig einschalten; 5-V-Spannung und Stromaufnahme dokumentieren.

Modulidentifikation

3,3 V an U2 messen. Auf I2C0 muss das EEPROM im gewählten Slot auf 0x52 oder 0x53 antworten. Passenden DuoRelay-0.3-Descriptor mit der angebotenen Vorlage provisionieren, Rückleseprüfung und erkannte Identität protokollieren. Eine I²C-Antwort allein bestätigt keinen gültigen Inhalt. Die EEPROM-Versorgung benötigt +3V3_SYS zusätzlich zu den 5 V der Relais.

Modulidentifikation allein ersetzt keine sichere Anwendungskonfiguration. GPIO-Zuordnung und LOW-Zustand während Reset/Boot am tatsächlichen Board prüfen.

Funktions- und Belastungstest

- ☐ Erste Kontaktprüfung ausschließlich mit sicherer Kleinspannungs-Testlast.
- ☐ Jeden Kanal mindestens zehnmal schalten; LED, Relaisgeräusch und Kontakte konsistent.
- ☐ Beide Kanäle gleichzeitig prüfen und Versorgungseinbruch beobachten.
- ☐ Kontaktwiderstand und Erwärmung bei der vorgesehenen Last gesondert qualifizieren.
- ☐ Induktive, kapazitive oder motorische Lasten mit geeigneter Schutzbeschaltung und Absicherung bewerten.

7. Messprotokoll

Baugruppe / Seriennummer: _____ Datum: _____

Mainboard / Slot / Firmware: _____

Prüfpunkt	Soll	Messwert	OK	Bemerkung
+5 V an J1	4,75-5,25 V	_____	☐	_____
Ruhestrom, beide aus	Dokumentieren	_____	☐	_____
AUX_GPIO1 LOW/HIGH	K1 aus/ein	_____	☐	_____
AUX_GPIO2 LOW/HIGH	K2 aus/ein	_____	☐	_____
D3 / D4	Folgen K1 / K2	_____	☐	_____
J3 Ruhe / aktiv	NC / NO korrekt	_____	☐	_____
J4 Ruhe / aktiv	NC / NO korrekt	_____	☐	_____
Beide Relais aktiv	5 V stabil	_____	☐	_____
Kontakt / SELV	Kein Durchgang	_____	☐	_____
EEPROM / Descriptor	Adresse, Rücklesen, Identität korrekt	_____	☐	_____

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Relais bleibt aus	+5V, AUX_GPIO, R1/R2, Q1/Q2, Spule und Freilaufdiode
LED an, Relais schaltet nicht	Spulenspannung unter Last, Anschlüsse, Lötstellen, Spulenwiderstand
Relais zieht beim Boot an	100-kΩ-Pull-down, GPIO-Konfiguration und Slotbelegung
Kontaktzustand vertauscht	Gegensinnige Klemmenorientierung; COM durch Durchgang finden
Hoher Strom / Wärme	Sofort abschalten; Dioden, Transistoren, Lötbrücken und Spulen prüfen
Kanäle beeinflussen sich	Gemeinsame 5-V-Versorgung, GPIO-Zuordnung, Treiber-Lötbrücken
U2 nicht erreichbar	3,3 V, I2C0, A0/A1, Orientierung, Adresse und Descriptor

9. Dokumentierter Stand und Quellen

PCB-Revision 0.3. Dokumentierter Quellenstand: 17. Oktober 2026.

Der Netzlisten-/PCB-Abgleich vom 5. Oktober bestätigte J1.9 über R1 zu Kanal 1, J1.10 über R2 zu Kanal 2, J3.1/2/3 = NO1/COM1/NC1 und J4.1/2/3 = NC2/COM2/NO2. Die historischen ERC-/DRC-Ergebnisse der Revision 0.2 (0 ERC-Fehler, 9 Warnungen; DRC ohne Verstöße, offene Verbindungen oder Footprintfehler) sind keine erneute Validierung der Revision 0.3. Vollständige erneute Prüfung, konkrete Klemmen-MPN, Lastqualifikation und anwendungsbezogene Freigaben bleiben offen.

Die Rückseitenabbildung vom 17. Oktober 2026 zeigt bestückte U2/C1.

Historische Quellenprüfsummen

Quelle	SHA-256 (historischer Nachweis, nicht neu berechnet)
DuoRelay.kicad_pcb	`9c7e7d0384efa0a1356a4b9addc3fd7d3b9b6d98eff934059c3addbe35f9a5ac`
DuoRelay.kicad_sch	`3a564f3eed7a305c5341b60f4a81d9b3a402525f4ef22cea43710eba0cd59500`
DuoRelay.kicad_pro	`eb93d146a7427e1c61ed8eeafaa88f99cde2af8ecb35ecc9e019e2d9c2e67786`
README.md	`45b007a3b056f707ef3534ba254772ac659239ed2dca2395581cab7c5eac2d22`
EnvNode_Parts.xlsx	`4b908e5bf1f60eb7718d7ad450ac383838b4ab2b8eb72d8c8a33d34de5f85280`

KiCad-/README-Nachweise beziehen sich auf den gespeicherten Stand vom 17. Oktober; der Artikelstamm-Nachweis bleibt historisch. EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; Drittanbieterrechte bleiben unberührt. Siehe Lizenz.